

INTEGRANTES:

- IVÁN GALLEGUILLOS
- DANTE INOSTROZA
- MICHEL LACOURT

TICKI-TI

CAPSTONE: 007V

PROFESOR: JORGE GUZMÁN

Netmetrix es una empresa de consultoría y servicios gestionados que ayuda a sus clientes a mantener sus plataformas tecnológicas **eficientes, escalables y confiables**. Sus servicios se enfocan en tres áreas: **consultoría y rendimiento; observabilidad y monitoreo avanzado; y operación y automatización TI**. Su objetivo es reducir costos, prevenir y resolver fallas rápidamente, disminuir errores operativos y convertir la infraestructura tecnológica en un **soporte seguro y resiliente para el negocio**.



En **Netmetrix**
velamos por el óptimo
funcionamiento de tu empresa



Consultoría

Apoyamos procesos y licitaciones en adquisición de tecnologías. Soportamos el uso, adopción y optimización de plataformas tecnológicas.



Observabilidad

Implementación de Procesos y Plataformas para Observabilidad y Monitoreo sobre infraestructuras Tecnológicas.



Operación TI

Automatización, Servicios de Outsourcing y apoyo a la operación de Plataformas TI que soportan los Procesos de Negocios.

1. PERFIL DE USUARIO

El Técnico de Soporte / Operador

Carlos Mendoza (34 años)

Ingeniero de Soporte TI en Netmetrix

5 años en gestión de infraestructura,
monitoreo y resolución de incidentes



2. CONTEXTO Y COMPORTAMIENTO



Forma parte del equipo central de 6 especialistas de la mesa de ayuda.



Su día a día se compone de apagar incendios tecnológicos, revisar alertas de observabilidad y lidiar con un promedio de 13 a 14 incidentes mensuales complejos que requieren su atención directa.



Está acostumbrado a recibir requerimientos desordenados que llegan por canales informales (correos largos, capturas de pantalla de WhatsApp o reportes mal redactados por Service Managers).

3. PUNTOS DE DOLOR (FRUSTRACIONES)



Carga administrativa innecesaria: Pierde valiosos minutos copiando y transcribiendo manualmente datos a formularios complejos de la plataforma.



Información mal catalogada: Con frecuencia recibe tickets que rebotaron por otros canales con prioridad o categorías erróneas, lo que lo obliga a investigar el problema real desde cero antes de poder solucionarlo.



Temor al error normativo: Le preocupa que al manipular correos o datos de clientes con información sensible cometa un desliz, especialmente con la nueva exigencia de la Ley N° 21.719 en Chile.

4. NECESIDADES Y OBJETIVOS (Qué espera de Ticki-TI)



Agilidad: Quiere subir la captura del requerimiento y obtener de forma inmediata una propuesta clara de prioridad y área de derivación.



Control total (Human-in-the-loop): No confía ciegamente en la Inteligencia Artificial; necesita una interfaz ágil que le permita validar, corregir o rechazar la sugerencia de la IA en un par de clics.



Trazabilidad limpia: Busca que sus gestiones queden registradas bajo su usuario único y poder exportar los reportes listos en Excel o imagen sin fricciones para cerrar los casos rápidamente.

Problema

**Ingreso
ineficiente y
manual**

**Mala catego-
rización inicial**

**Retraso en la
resolución**

Descripción

Recepción de solicitudes por canales informales que obligan a una transcripción manual.

Tickets con evaluación errónea que rebotan entre colaboradores antes de llegar al especialista.

Sobrecarga administrativa y reasignación constante que retrasa los tiempos de respuesta.



CANCELAR **CREAR** DESPACHAR A UN EQUIPO ASIGNAR

Propiedades ECs Contactos Incidentes Hijos Requerimientos Relacionados Ordenes de Trabajo Anexos Errores Conocidos

Organización

Organización

Reportado por

Estatus **Nuevo**

NUEVO

Origen

Teléfono

Asunto	
--------	--

Descripción



Origen.

Más Información

Servicio

Subcategoria

Impacto

Impacto

Urgencia

Prioridad	Baja
-----------	------

Fecha de Inicio

Fecha de Inicio

Última Actualización

Limite de Tiempo de Asignación

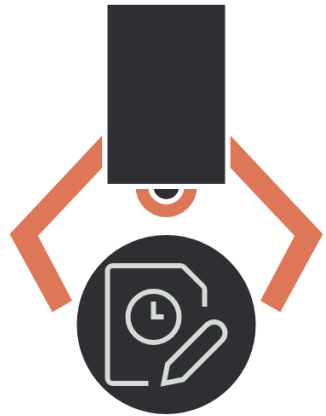
Incidente Padre

Incidente Padre

Problema Padre

Cambio Padre	
--------------	--

Métricas críticas luego de reunión con técnicos de soporte



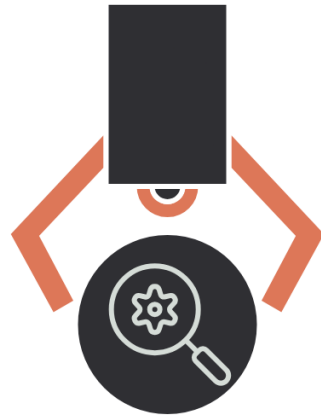
Desgaste administrativo

Un especialista pierde entre 6 a 10 minutos transcribiendo datos a mano por cada ticket.



Falla diagnóstico inicial

Entre el 31% y el 50% de los incidentes ingresan mal categorizados o con prioridad equivocada.



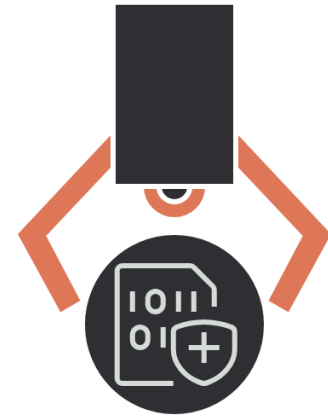
Lucro cesante

El técnico pierde en promedio 36.6 minutos adicionales investigando el problema real en tickets mal derivados.



Fricción en reportería

Nivel 4 de 5 en complejidad y tedio para generar reportes estandarizados de cierre.



Riesgo normativo

Nivel 3 de 5 de preocupación por manipular datos sensibles bajo la Ley N° 21.719.

Componente 1: Modelo de datos e IA

Extracción Visual (OCR)

lee texto de imágenes y capturas de pantalla.

Filtro Normativo

Anonimiza datos personales para cumplir con las próximas regulaciones.

Clasificación Predictiva (NLP)

Sugiere áreas de derivación y prioridad, basado en un modelo entrenado con tickets históricos de 2025 y 2026 (hasta la actualidad).



Componente 2: Interfaz Web Interactiva



Interfaz Web Interactiva



Plataforma operativa

Interfaz gráfica ágil donde el técnico carga las imágenes e interactúa con el sistema.



Validación humana

Permite al operador aceptar o corregir fácilmente la predicción de la IA antes de procesarla.



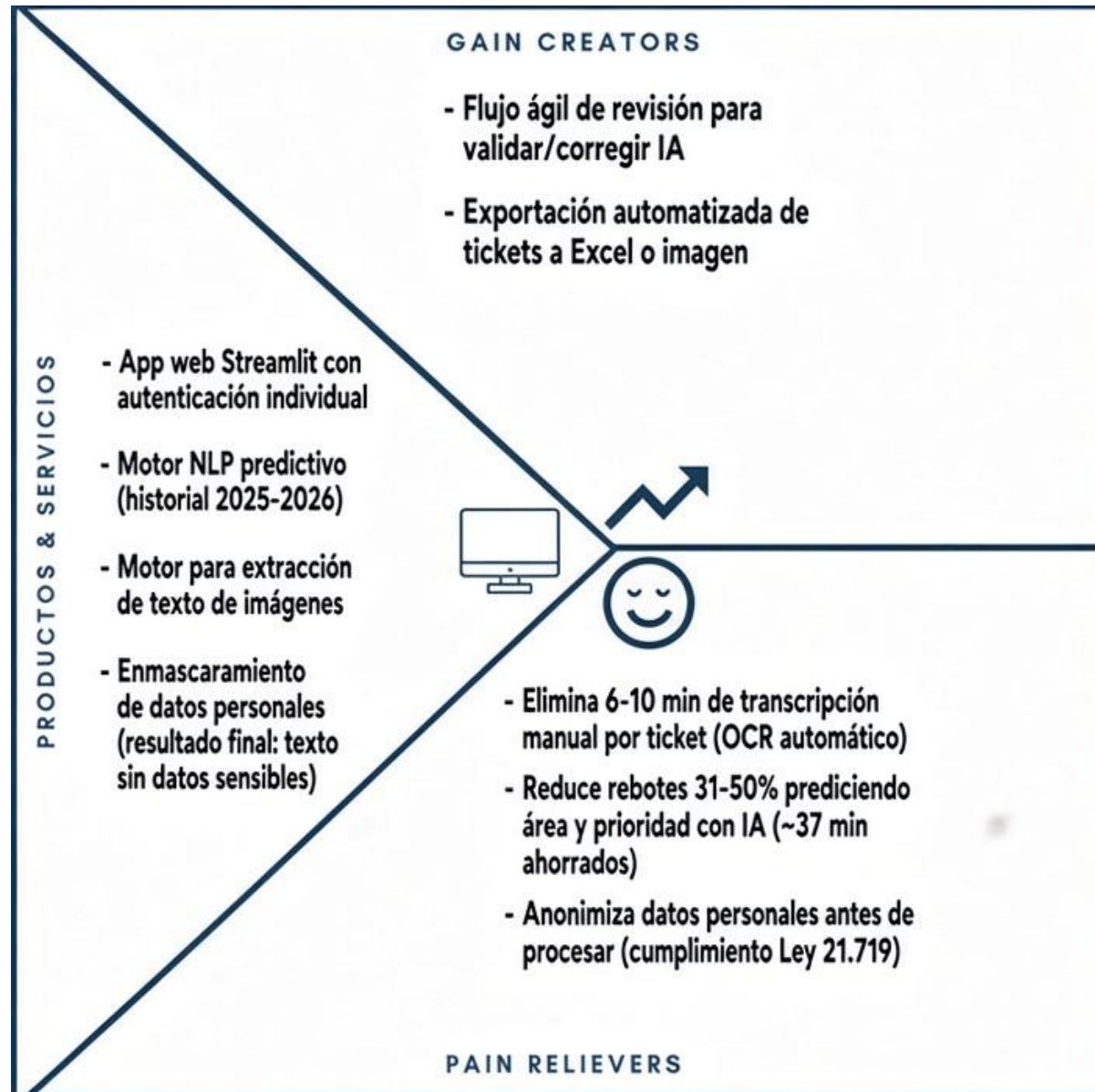
Exportación auditable

Genera el ticket estructurado en Excel con la data necesaria y lista para su resolución.

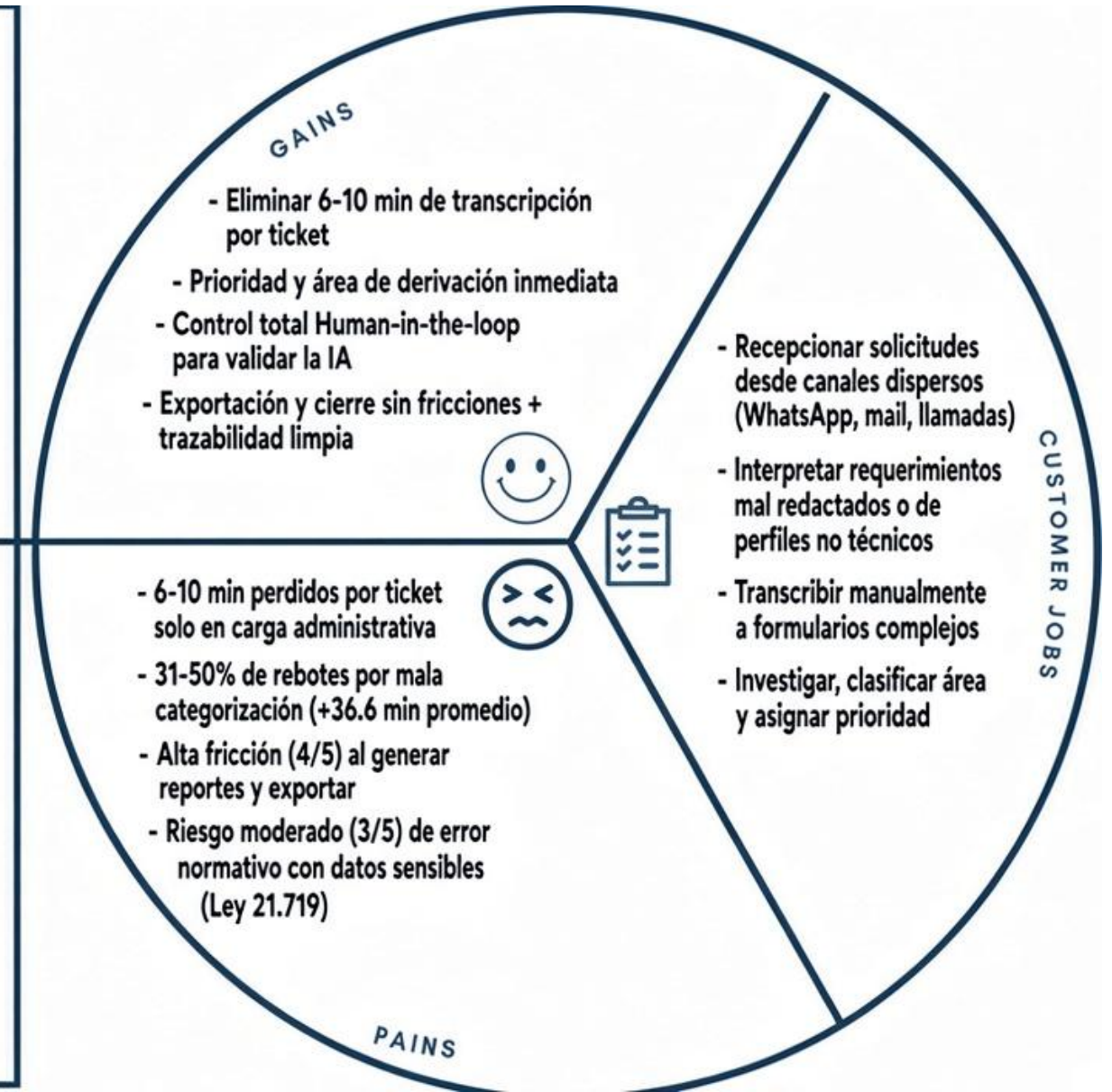
OCR: (Reconocimiento Óptico de Caracteres) es una tecnología que transforma imágenes de texto impreso o escrito a mano en archivos de texto.

NLP: (Procesamiento del Lenguaje Natural) es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras leer, entender y generar el lenguaje humano

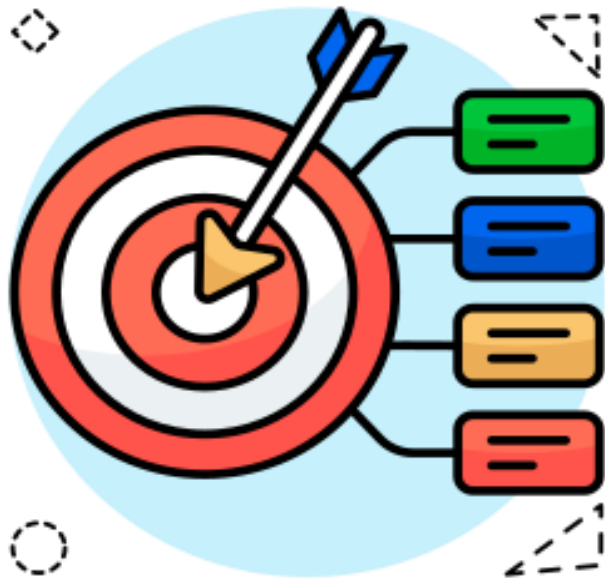
Mapa de Valor (La Solución)



Perfil del Cliente (Técnico Soporte TI)



El objetivo general del proyecto es **automatizar y optimizar** el proceso de **ingreso y clasificación** de tickets de soporte técnico en Netmetrix.

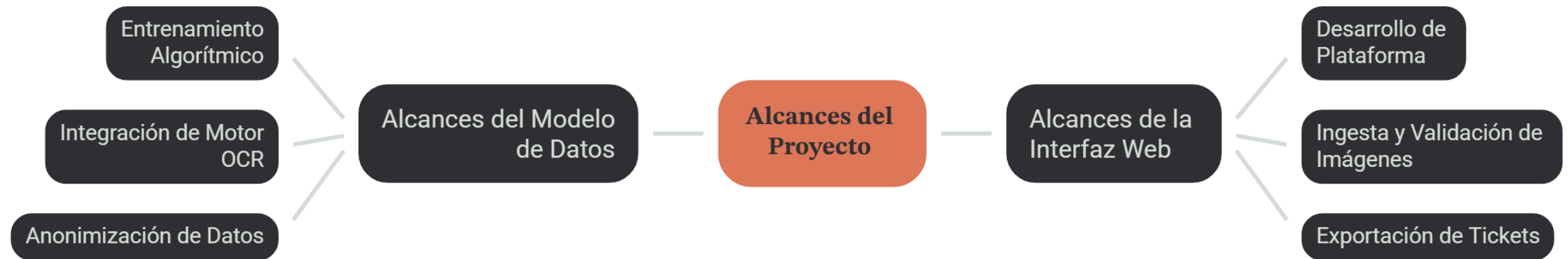


Alcances del Modelo de Datos:

- Entrenamiento algorítmico (NLP) con histórico de tickets (2025 - agosto 2026) para predecir área y prioridad.
- Integración de motor OCR para la lectura y extracción de texto desde imágenes.
- Anonimización automática de datos sensibles en estricto cumplimiento de la Ley N° 21.719.

Alcances de la Interfaz Web:

- Desarrollo de plataforma interactiva en Streamlit con autenticación de credenciales por técnico.
- Capacidad de ingesta de múltiples imágenes y validación en pantalla de las predicciones (*Human-in-the-loop*).
- Exportación auditable de tickets confirmados a formato Excel o imagen.



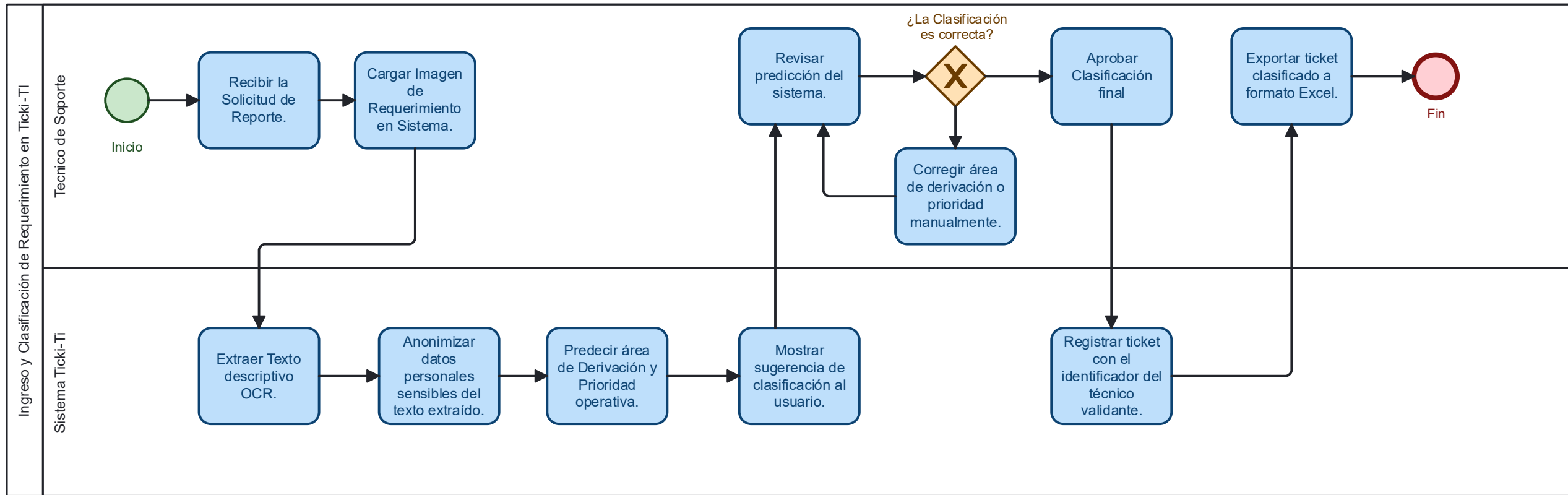
Limitaciones del Modelo de Datos:

- **Sesgo en datos históricos:** La categorización en los Excel de entrenamiento puede ser errónea.
- **Calidad de entrada (OCR):** La precisión en la extracción de texto puede disminuir considerablemente frente a imágenes de baja resolución.
- **Representación estadística (NLP):** Las áreas de soporte con baja frecuencia en el historial de tickets serán excluidas del modelo inicial o fusionadas para no afectar la precisión.



Limitaciones de la Interfaz Web:

- **Restricción de usuarios:** El sistema no está diseñado para el cliente final, siendo de uso exclusivo y cerrado para los técnicos de soporte interno de Netmetrix.
- **Dependencia de validación (*Human-in-the-loop*):** El sistema exige obligatoriamente la revisión y aprobación manual del técnico antes de procesar o exportar cualquier ticket, no actuando de forma autónoma.





METODOLOGÍA HÍBRIDA: CRISP-DM + SCRUM

- **Scrum:** Gestiona la construcción de la interfaz web y la integración del motor OCR mediante un marco ágil, iterativo e incremental para asegurar entregas funcionales continuas.
- **CRISP-DM:** Estructura el ciclo de vida del modelo algorítmico y los datos, abarcando fases desde la comprensión histórica hasta la evaluación de métricas y el despliegue del Machine Learning.

CRONOGRAMA DE LOS SPRINTS

- 5 SPRINTS CON UN TOTAL DE 109 PUNTOS DE ESFUERZO



Modelo de Datos y Machine Learning (CRISP-DM)

 Kanban

 Tabla

Nuevo ▾

● Backlog 5

 HU 5: Entrenamiento Predicción Área

 HU 4: Entrenamiento Predicción Prioridad

 HU 2: Preprocesamiento de texto NLTK

 HU 1: Creación etiqueta "Área" en datos históricos

 HU 6: Inyección Ruido OCR para resiliencia

+ Nueva página

● To Do 0

+ Nueva página

● In Progress 0

+ Nueva página

● Review 0

+ Nueva página

● Done 1

 HU 0: Entendimiento del Negocio y Definición del Proyecto

+ Nueva página

Modelo de Datos y Machine Learning (CRISP-DM)

 Kanban

 Tabla

Aa Nombre de la Historia (HU)	⚙ Estado	📅 Sprint asignado	# Puntos de Esfuerzo (Peso)
 HU 0: Entendimiento del Negocio y Definición	● Done	Sprint 1	4
 HU 1: Creación etiqueta "Área" en datos históricos	● Backlog	Sprint 1	10
 HU 2: Preprocesamiento de texto NLTK	● Backlog	Sprint 1	8
 HU 4: Entrenamiento Predicción Prioridad	● Backlog	Sprint 2	9
 HU 5: Entrenamiento Predicción Área	● Backlog	Sprint 2	10
 HU 6: Inyección Ruido OCR para resiliencia	● Backlog	Sprint 3	6

🔧 Interfaz Web y Arquitectura (Scrum)

Kanban

Tabla

≡

↓↑

⚡

⚙️

🔍

↗️

⚖️

Nuevo

▼

● Backlog

📄

HU 14: Documentación Técnica y Empaquetado

📄

HU 13: Resolución Bugs y Latencia

📄

HU 12: Monitorización de Rendimiento en UI

📄

HU 11: Exportación Excel y Trazabilidad

📄

HU 10: Validación Human-in-the-loop en UI

📄

HU 9: Orquestación Flujo Predicción Backend

📄

HU 3: Motor Anonimización Ley 21.719

📄

HU 8: Integración Motor OCR

📄

HU 7: Autenticación de Operadores Streamlit

+

Nueva página

● To Do

+

Nueva página

● In Progress

+

Nueva página

● Testing

+

Nueva página

● Done

+

Nueva página

🔧 Interfaz Web y Arquitectura (Scrum)

Kanban

Tabla

≡

↓↑

⚡

⚙️

🔍

↗️

⚖️

Nuevo

▼

Aa	Nombre de la Historia (HU)	⚙️ Estado	🕒 Sprint asignado	# Puntos de Esfuerzo (Peso)
📄	HU 7: Autenticación de Operadores Streamlit	● Backlog	Sprint 1	6
📄	HU 8: Integración Motor OCR	● Backlog	Sprint 2	9
📄	HU 3: Motor Anonimización Ley 21.719	● Backlog	Sprint 3	11
📄	HU 9: Orquestación Flujo Predicción Backend	● Backlog	Sprint 3	9
📄	HU 10: Validación Human-in-the-loop en UI	● Backlog	Sprint 4	8
📄	HU 11: Exportación Excel y Trazabilidad	● Backlog	Sprint 4	6
📄	HU 12: Monitorización de Rendimiento en UI	● Backlog	Sprint 4	5
📄	HU 13: Resolución Bugs y Latencia	● Backlog	Sprint 5	5
📄	HU 14: Documentación Técnica y Empaquetado	● Backlog	Sprint 5	4

HU 7: Autenticación de Operadores Streamlit

 Estado

 Backlog

 Puntos de Esfuer... 6

 Sprint asignado Sprint 1

 Tipo de Tarea Seguridad

+ Add a property

Comentarios

 M Agregar un comentario...

Rol

Como Administrador del Sistema.

Funcionalidad

Quiero un módulo de login al inicio de la aplicación web de Streamlit.

Razón

Para asegurar que solo los especialistas accedan al sistema y poder trazar quién aprobó cada ticket.

Criterio de Aceptación

- **Título:** Login de usuario técnico.
- **Contexto:** Dado que un técnico ingresa a Ticki-TI.
- **Evento:** Cuando ingresa credenciales válidas.
- **Comportamiento esperado:** Entonces el sistema permite el acceso y registra su ID de sesión.

HU 8: Integración Motor OCR

 Estado

 Backlog

 Puntos de Esfuer... 9

 Sprint asignado Sprint 2

 Tipo de Tarea Backend

+ Add a property

Comentarios

 M Agregar un comentario...

Rol

Como Técnico de Soporte.

Funcionalidad

Quiero un botón en la interfaz para subir una captura de pantalla y extraer su texto instantáneamente.

Razón

Para eliminar la transcripción manual de los reportes informales.

Criterio de Aceptación

- **Título:** Ingesta visual por OCR.
- **Contexto:** Dado que el técnico tiene una captura enviada por un cliente.
- **Evento:** Cuando sube la imagen y presiona "Procesar".
- **Comportamiento esperado:** Entonces el OCR lee la imagen y muestra el texto extraído.



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Ley N° 21.719 · Anonimización proactiva

DuocUC



ESCUELA DE
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

FLUJO DE ANONIMIZACIÓN OBLIGATORIO



1. ENTRADA

Canales informales
(correo, chat, tickets)

Nombres · Emails
RUT · Teléfonos



2. EXTRACCIÓN

Motor OCR
extrae el texto

Texto crudo
con datos sensibles



3. FILTRO

Regex + NER

Detección y
enmascaramiento
automático

PASO OBLIGATORIO



4. SALIDA SEGURA

Texto anonimizado

→ Modelo ML
→ Almacenamiento



Cumplimiento normativo

Alineado con Ley N° 21.719



Prevención de fugas

Datos sensibles nunca salen



IA responsable

Sin entrenamiento con datos
privados

Ciclo de Vida de los Datos

Ticki-TI | Flujo integral desde captura hasta mejora continua

01 Captura



Data Capture

Histórico: Excel Netmetrix (2025–ago 2026)

Producción: Imágenes JPG/PNG vía Streamlit

OCR → texto estructurado

02 Almacenamiento



Storage & Organization

Consolidación Asunto + Descripción

Eliminación de duplicados

Etiquetado manual: Área + Prioridad

03 Procesamiento



Processing & Maintenance

Anonimización (Ley 21.719)

Regex + NER → datos sensibles

NLP: Tokenización, Lematización, TF-IDF

04 Uso y Análisis



Usage & Analysis

Entrenamiento: ML multiclase

Inferencia en vivo (OCR limpio)

Human-in-the-loop (validación)

05 Intercambio



Sharing & Dissemination

Ticket consolidado y auditable

Export Excel / imagen estandarizada

Entrega al área de resolución

06 Conservación



Archiving & Feedback

Trazabilidad + auditoría completa

Corpus de datos validados

Reentrenamiento continuo del modelo

Ciclo de Vida del Usuario

Ticki-TI • Experiencia de Usuario (Técnico)

6-10 min → < 2 min

Ahorro de tiempo

01



Recepción y Conciencia

Trigger

Alerta o solicitud informal
(WhatsApp / correo desordenado)
Riesgo de datos sensibles

02



Ingreso y Captura

Onboarding & Input

Login con credenciales
Carga de imagen(es)
Sin tipeo manual

03



Procesamiento

The "Magic" Moment

OCR → texto extraído
Anonimización (Ley 21.719)
Predicción IA: Área + Prioridad

04



Validación y Control

Human-in-the-Loop

Ve texto anonimizado + sugerencia
Aceptar o Corregir
Control total del técnico

05



Resolución y Cierre

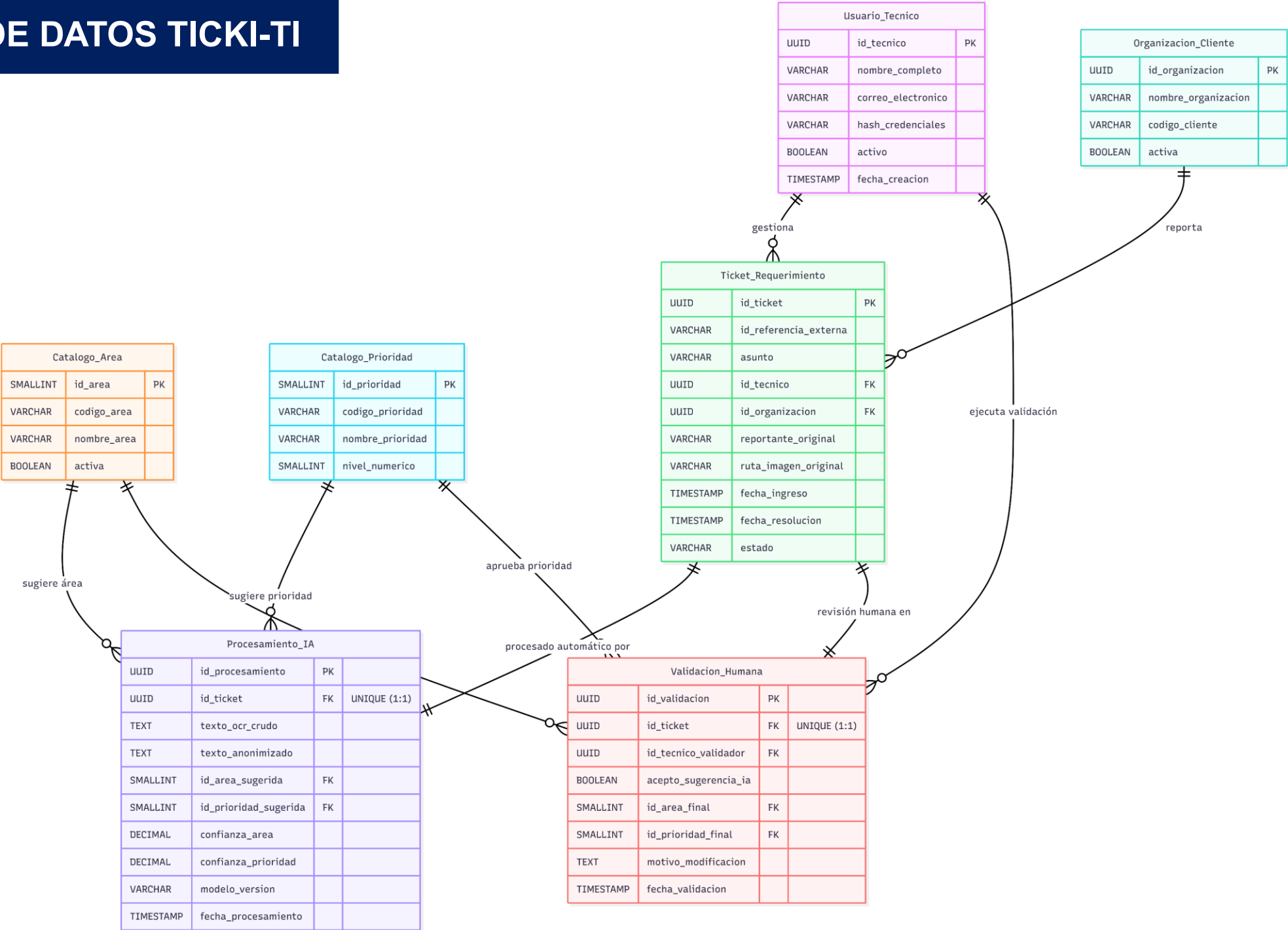
Value Delivery

Ticket registrado + export Excel
Derivación correcta al 1er intento
Vuelve a resolver incidentes

Resultado para Usuario

Ingreso de ticket en menos de 2 minutos • Datos seguros (Ley 21.719) • Derivación correcta desde el primer intento • Vuelve a "apagar incendios" con confianza

MODELO DE DATOS TICKI-TI



1. Evaluación del Modelo



- Precisión
- Recall
- F1-Score
- Matriz de Confusión



Métricas CRISP-DM

2. Pruebas de Caja Negra



- Ingesta de imágenes
- OCR + Anonimización
- Human-in-the-loop
- Exportación Excel



Validación Funcional End-to-End

3. Pruebas de Rendimiento



- Latencia OCR + Modelo
- Time-on-Task
- Comparación 6-10 min vs <2 min



UAT y Eficiencia Operativa

Streamlit

T

Ticki-TI

Autenticación de Operadores

Usuario técnico

ej. j.perez

Contraseña

.....

Iniciar sesión

● Acceso restringido a especialistas autorizados

El sistema registra el ID de sesión para trazabilidad de aprobaciones

T

Ticki-TI

Admin Usuario

▼

INTEGRACIÓN MOTOR OCR • Ingesta visual por OCR

Ingesta Visual por OCR

Sube una captura de pantalla y extrae el texto automáticamente.

Cloud icon with up arrow

Arrastra o selecciona una captura de pantalla

Formatos: PNG, JPG

OCR Procesar

✓

OCR listo • Extracción instantánea

📄

Texto extraído

📄

Copiar

Ticket #12345,
Fecha: 23/05/2025 10:42 a. m.
Cliente: María González,
Área: Administración,
Prioridad: Alta
Estado: Abierto
Descripción del problema:
No puedo acceder al sistema de facturación. Aparece un error,
al iniciar sesión y no me permite continuar. Esto está afectando,
mis entregas del día.
Reportado desde chat/correo informal.

💡

Elimina la transcripción manual de reportes informales.

TICKET DE SOPORTE

Ticket #12345

⋮

Fecha: 23/05/2025 10:42 a. m.	Descripción del problema: No puedo acceder al sistema de facturación. Aparece un error al iniciar sesión y no me permite continuar. Esto está afectando mis entregas del día.
Cliente:	
Área: Administración	
Prioridad: Alta	
Estado: Abierto	
Reportado desde chat/correo informal	

ENTREGA N°1 PROYECTO APT

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

TIEMPO PARA PREGUNTAS